

**ANALISIS METADATA IMAGE MENGGUNAKAN  
SOFTWARE METADATA++**



Dosen Pengampu :  
Muhammad Ainurohman S.Kom

Disusun Oleh:

Nama : Dea Ajeng Aulia  
Nim : 2402015

**PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA  
POLITEKNIK PURBAYA  
2025/2026**

## DAFTAR ISI

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b> | <b>3</b> |
| 1.1 Latar Belakang .....       | 3        |
| 1.2 Tujuan .....               | 3        |
| 1.3 Alat dan Bahan .....       | 3        |
| <b>BAB II PEMBAHASAN .....</b> | <b>4</b> |
| 2.1 Dasat Teori .....          | 4        |
| 2.2 Langkah Analisis .....     | 4        |
| 2.3 Analisis Hasil .....       | 5        |
| <b>BAB III PENUTUP .....</b>   | <b>7</b> |
| 3.1 Kesimpulan .....           | 7        |
| 3.2 Saran .....                | 7        |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan teknologi digital telah mendorong peningkatan penggunaan gambar digital di berbagai bidang, seperti media sosial, dokumentasi, pendidikan, administrasi, hingga investigasi digital. Kemudahan dalam membuat, menyimpan, dan membagikan gambar menjadikan file digital sebagai salah satu bentuk informasi yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Setiap file gambar digital umumnya tidak hanya berisi informasi visual, tetapi juga memiliki data tambahan yang disebut **metadata**. Metadata merupakan sekumpulan informasi yang menjelaskan karakteristik suatu file, seperti nama file, format file, ukuran file, tanggal dan waktu pembuatan, perangkat atau kamera yang digunakan, pengaturan kamera, lokasi pengambilan gambar (GPS), serta berbagai informasi teknis lainnya. Data tersebut tersimpan secara otomatis ketika gambar dibuat atau diproses menggunakan perangkat tertentu.

### **1.2 Tujuan**

Adapun tujuan dari kegiatan analisis metadata image ini adalah:

- a. Mengetahui informasi yang tersimpan pada file gambar digital.
- b. Mempelajari penggunaan software Metadata++ untuk analisis metadata.
- c. Mengidentifikasi data teknis yang terdapat pada file gambar.
- d. Memahami pentingnya metadata dalam bidang digital forensik.

### **1.3 Alat dan Bahan**

Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah:

- a. Laptop atau komputer dengan sistem operasi Windows.
- b. Software Metadata++.
- c. File gambar berformat JPG yang akan dianalisis.
- d. Screenshot hasil analisis metadata.

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **2.1 Dasar Teori**

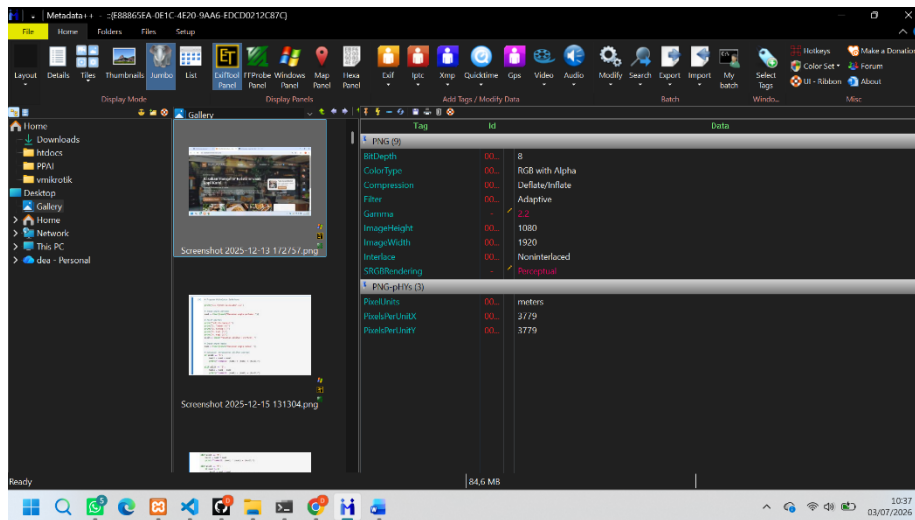
**Metadata image** adalah sekumpulan informasi tambahan yang tersimpan di dalam sebuah file gambar digital. Metadata umumnya dibuat secara otomatis oleh perangkat seperti kamera digital, smartphone, atau aplikasi pengolah gambar pada saat gambar diambil maupun setelah gambar diedit. Informasi yang tersimpan dalam metadata dapat berupa nama file, format file, ukuran file, resolusi gambar, tanggal dan waktu pengambilan, jenis perangkat yang digunakan, pengaturan kamera, koordinat lokasi (GPS), serta perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah gambar tersebut.

Dalam bidang digital forensik, metadata memiliki peranan yang sangat penting karena menyimpan informasi yang tidak terlihat secara langsung pada tampilan gambar. Melalui analisis metadata, seorang analis dapat mengidentifikasi karakteristik file, mengetahui asal-usul gambar, memverifikasi waktu pengambilan, mengidentifikasi perangkat yang digunakan, serta mendeteksi kemungkinan adanya proses pengeditan terhadap file tersebut. Informasi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti pendukung dalam proses investigasi digital sehingga membantu memperoleh kesimpulan yang lebih akurat mengenai suatu file gambar.

## 2.2 Langkah Analisis

Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis metadata adalah sebagai berikut:

- a. Menginstal software Metadata++ pada komputer.
- b. Membuka aplikasi Metadata++.
- c. Memilih folder yang berisi file gambar.
- d. Memilih file gambar yang akan dianalisis.
- e. Mengamati informasi metadata yang ditampilkan pada panel informasi.
- f. Mencatat hasil metadata yang diperoleh.
- g. Mendokumentasikan hasil analisis melalui screenshot.



## 2.3 Analisis Hasil

Berdasarkan tangkapan layar aplikasi **Metadata++**, berikut adalah hasil analisis metadata gambar yang dapat dimasukkan ke dalam laporan praktikum.

### Hasil Analisis Metadata Gambar :

Berdasarkan hasil pemeriksaan menggunakan aplikasi **Metadata++**, file gambar yang dianalisis memiliki format **PNG (Portable Network Graphics)**. Metadata yang ditampilkan menunjukkan informasi teknis mengenai karakteristik file, namun tidak menampilkan metadata EXIF seperti informasi kamera, tanggal pengambilan, atau lokasi GPS. Hal ini umum terjadi pada file hasil **screenshot** karena gambar tersebut bukan berasal dari kamera digital.

Berikut penjelasan setiap metadata yang diperoleh:

| NO | Metadata | Hasil | Analisis                                                                                                                                         |
|----|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |          |       | Gambar menggunakan format PNG yang bersifat lossless sehingga kualitas gambar tetap terjaga tanpa kompresi yang merusak kualitas.                |
| 2  |          |       | Setiap kanal warna memiliki kedalaman 8 bit, sehingga gambar mampu menampilkan hingga 256 tingkat warna pada setiap kanal. Untuk mengaplikasikan |
| 4  |          |       | Gambar menggunakan warna RGB dan memiliki kanal Alpha yang mendukung transparansi.                                                               |
| 5  |          |       | Metode kompresi PNG menggunakan algoritma Deflate sehingga ukuran file menjadi lebih kecil tanpa mengurangi kualitas gambar.                     |
| 6  |          |       | PNG menggunakan filter adaptif untuk meningkatkan efisiensi proses kompresi data gambar.                                                         |
| 7  |          |       | Nilai gamma 2.2 merupakan standar tampilan monitor sehingga warna gambar akan ditampilkan secara konsisten pada berbagai perangkat.              |
| 8  |          |       | Lebar gambar sebesar 1920 piksel (Full HD).                                                                                                      |
| 9  |          |       | Tinggi gambar sebesar 1080 piksel sehingga resolusi gambar adalah $1920 \times 1080$ .                                                           |
| 10 |          |       | Gambar ditampilkan secara penuh setelah proses pemuatan selesai,                                                                                 |



|    |  |  |                                                                                                                         |
|----|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |  |  | bukan secara bertahap.                                                                                                  |
| 11 |  |  | Menggunakan metode rendering warna Perceptual agar tampilan warna tetap konsisten ketika dipindahkan ke perangkat lain. |
| 12 |  |  | Satuan resolusi menggunakan meter.                                                                                      |
| 13 |  |  | Kepadatan piksel horizontal sekitar 3779 piksel per meter (setara $\pm 96$ DPI).                                        |
| 14 |  |  | Kepadatan piksel vertikal sekitar 3779 piksel per meter (setara $\pm 96$ DPI).                                          |

**Nama File : IM**

1. **Berkas T:** JPG/JPEG
2. **Lebar Gambar & Tinggi :** Misalnya  $4000 \times 3000$  pixel
3. **Tanggal/Waktu Asal :** Waktu asli foto diambil
4. **Make :** Merek HP (Samsung, Xiaomi, OPPO, Vivo, dll.)
5. **Model :** Tipe HP
6. **Garis Lintang GPS:** Dia
7. **ISO:** Nol
8. **Waktu Paparan :** Kecep
9. **FN :** Buka lensa
10. **bicara:** Kilatkan
11. **Panjang Fokus :** P

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis metadata image menggunakan software **Metadata++**, dapat disimpulkan bahwa metadata merupakan informasi tambahan yang tersimpan pada file gambar digital dan berfungsi untuk memberikan informasi mengenai karakteristik serta struktur suatu file.

Hasil analisis terhadap file "**Screenshot 2025-12-13 172757.png**" menunjukkan bahwa gambar memiliki metadata teknis berupa format file **PNG** , kembali **1920 × 1080** halaman Kedalaman Bit **8 b** Jenis **Warna**, metode kompresi **Deflate/Inflate** Nilai **Gamma 2.2**, serta informasi kepadatan piksel (**Piksel Per Unit**) sebesar **3779 piksel per meter**.

#### **3.2 Saran**

Saat melakukan analisis metadata, disarankan untuk menggunakan **foto asli** yang diproduksi secara langsung.

Selain itu, penggunaan software analisis metadata seperti **Metadata++** atau **ExifTool** disarankan untuk memperoleh hasil yang lebih lengkap dan akurat. Pengguna juga sebaiknya menghindari proses pengeditan, kompresi, atau pengiriman gambar melalui aplikasi yang dapat menghapus atau mengubah metadata asli, sehingga keaslian informasi pada file tetap terjaga dan dapat digunakan sebagai bukti digital yang valid